Ch 4 習題解答

1. 實作「堆疊」時須考慮哪些基本操作(Operation)？至少列出 5 項。

【解答】

a. 產生堆疊。
b. push：將資料加入堆疊。
b. pop：自堆疊取出資料。
c. isfull：判斷堆疊是否滿溢。
d. isempty：判斷堆疊是否空無一物。
e. 銷毀堆疊。

2. 實作「佇列」時須考慮哪些基本操作(Operation)？至少列出 5 項。

【解答】

a. 產生佇列。
b. 將資料加入佇列。
c. 自佇列取出資料。
d. isfull：判斷佇列是否滿溢。
e. isempty：判斷佇列是否空無一物。
f. 銷毀佇列。

3. 試列舉「堆疊」的應用實例？至少列出 5 項。

【解答】

a. 副程式的呼叫與返回。
b. 遞迴程式的呼叫與返回。
c. 算數式的轉換，將中置式轉換成後置式。

d. 後置式算數式的求值。

e. 將字串反轉。

f. 二元(分)樹的前序追蹤及中序追蹤。

g. 圖形的先深後廣追蹤。

4. 試比較「堆疊」和「佇列」在應用上之差異。

【解答】

相同點：都屬於線性資料結構。

相異點：

堆疊：資料的加入與刪除均在同一端(頂端)，且先進者後出。

佇列：資料的加入與刪除則在佇列的兩端，且先進者先出。

5. 若以陣列來實作「堆疊」，如何判斷「堆疊滿溢」及「堆疊空了」？

【解答】

宣告陣列 stack[n]：陣列大小 n 即代表堆疊容器的容量，且索引編號為 0、1、2、...、n-1。

a. 判斷堆疊是否已滿：當 top = n-1 時表示堆疊已滿。

b. 判斷堆疊是否已空：當 top < 0 時表示堆疊已空。

6. 若以陣列來實作「佇列」，如何判斷「佇列滿溢」及「佇列空了」？

【解答】

宣告陣列 stack[n]：陣列大小 n 即代表堆疊容器的容量，且索引編號為 0、1、2、...、n-1。設定佇列的頭指標 front 和尾指標(Rear)：一開始 front = rear = -1，表示佇列裡空無一物。我們將 front 指標指向佇列中排隊排在最前面一筆資料的前一號位置，而 rear 指標則指向佇列最後一筆資料之位置。

a. 判斷佇列是否已滿：當 rear = n-1 時表示佇列已滿。

b. 判斷佇列是否已空：當 front = rear 時表示佇列已空。

7. 試比較以「陣列」、「鏈結串列」實作「堆疊」之異同點。

【解答】

請參考 4.5 節表 4.4。

8. 試比較以「陣列」、「鏈結串列」實作「佇列」之異同點。

【解答】

請參考 4.5 節表 4.5。

9. 試比較以「陣列」實作「環狀佇列」及「一般佇列」之異同點。

【解答】

請參考 4.5 節表 4.6。

10. 若以陣列來實作「環狀佇列」，如何判斷「佇列滿溢」及「佇列空了」？新增資料、刪除資料之位置為何？

【解答】

宣告陣列 queue[n]：陣列大小 n 即代表佇列容器的容量，且索引編號為 0、1、2、...、n-1。設定佇列的頭指標 front 和尾指標(Rear)：一開始佇列裡空無一物 front = rear = n-1，而非 -1。我們仍然將 front 指標指向佇列中排隊排在最前面一筆資料的前一號位置，而 rear 指標則指向佇列最後一筆資料之位置。

a. 判斷佇列是否已滿：當 front=(rear+1) mod n 時表示佇列已滿。

b. 判斷佇列是否已空：當 front=rear 時表示佇列已空。

c. 新增資料：若佇列未滿，則 rear=(rear+1) mod n 後，再將資料存入 queue[rear]位置。

d. 刪除資料：若非空佇列，則 front=(front+1) mod n，然後自佇列將資料 queue[front]取出。

11. 試將下列中置運算式轉換成後置運算式：

(a) a+b/(c-d)*e

(b) a+b-c

(c) a/(b-c)*d

(d) a^b-c/d+e

(e) a-b*(c+d)^e

【解答】

(a) 中置運算式：a+b/(c-d)*e 之後置運算式為： abcd-/e*+

(b) 中置運算式：a+b-c 之後置運算式為： ab+c-

(c) 中置運算式：a/(b-c)*d 之後置運算式為： abc-/d*

(d) 中置運算式：a^b-c/d+e 之後置運算式為： ab^cd/-e+

(e) 中置運算式：a-b*(c+d)^e 之後置運算式為：abcd+e^*-

12. 試求下列後置運算式之值：

(a) abcd-/e*+，其中 a=1,b=4,c=3,d=1,e=2

(b) ab+c-，其中 a=1,b=2,c=3

(c) abc-/d*，其中 a=18,b=3,c=1,d=9

(d) ab^cd/-e+，其中 a=2,b=3,c=10,d=5,e=1

(e) abcd+e^*-，其中 a=100,b=4,c=3,d=2,e=2

【解答】

(a) 後置運算式： abcd-/e*+ 之值為：5

(b) 後置運算式： ab+c- 之值為：0

(c) 後置運算式：abc-/d* 之值為：81

(d) 後置運算式： ab^cd/-e+ 之值為：7

(e) 後置運算式：abcd+e^*- 之值為：0